

Naturaleza, Alcance y Estructura Conceptual del Trabajo de Grado en Ciencia de Datos

Prof. D. Sierra-Porta

Universidad Tecnológica de Bolívar

Escuela de Transformación Digital — Programa de Ciencia de Datos

Directrices Académicas y Metodológicas

El presente documento profundiza en los fundamentos epistemológicos, metodológicos y operativos que caracterizan el trabajo de grado en el programa de Ciencia de Datos de la Universidad Tecnológica de Bolívar, estableciendo los estándares de rigor exigidos para su formulación y ejecución exitosa.

1. Fundamentación Epistemológica: ¿Qué es un Trabajo de Grado en Ciencia de Datos?

1.1 Definición y distinción disciplinar

En el programa de Ciencia de Datos de la Universidad Tecnológica de Bolívar, un trabajo de grado se erige como una contribución técnico-científica o aplicada de profunda rigurosidad analítica. Este hito formativo trasciende de manera categórica la simple elaboración de un ensayo de opinión reflexivo, la ejecución de una revisión bibliográfica genérica o el desarrollo de un producto de software convencional desprovisto de modelamiento formal y validación estadística.

Un trabajo de grado en nuestra disciplina se define formalmente como un proyecto orientado a resolver un problema complejo del mundo real —proveniente de sectores industriales, científicos, sociales o institucionales— mediante el tratamiento sistemático, ético y riguroso de fuentes de datos masivas o heterogéneas, la aplicación de modelos estadísticos y algoritmos de aprendizaje automático avanzados, o el diseño de arquitecturas analíticas escalables.

1.2 La dualidad metodológica: Ciencia e Ingeniería de Datos

La naturaleza intrínseca de la ciencia de datos exige una aproximación dual que articula dos dimensiones fundamentales del conocimiento contemporáneo:

- **Dimensión Científico-Analítica:** Incorpora el rigor metodológico propio de la investigación científica tradicional, lo cual comprende la formulación precisa de preguntas e hipótesis de investigación, el control estricto de sesgos metodológicos y de muestreo, la validación estadística robusta y la argumentación crítica fundamentada estrictamente en evidencia empírica.
- **Dimensión de Ingeniería y Sistemas Analíticos:** Se integra de manera armónica con los estándares de la ingeniería moderna, exigiendo un dominio absoluto de la reproducibilidad experimental, el diseño eficiente de *pipelines* de procesamiento de datos, la optimización computacional y la gestión idónea de flujos de información dinámicos y ruidosos.

2. Objetivos y Propósito Formativo

2.1 Consolidación de la autonomía profesional e investigativa

El propósito central de esta actividad académica es certificar, consolidar y evidenciar la autonomía profesional e investigativa del estudiante próximo a graduarse. A través de la ejecución del proyecto de grado, el futuro científico de datos demuestra su capacidad plena para transitar con solvencia por la totalidad del ciclo de vida de los datos, enfrentando escenarios de alta incertidumbre técnica, tomando decisiones metodológicas fundamentadas y resolviendo desafíos analíticos complejos bajo estándares éticos rigurosos.

2.2 Dimensiones del alcance formativo

1. **Traducción rigurosa de desafíos complejos:** Capacidad demostrada para abstraer un problema difuso o desestructurado, transformándolo en un problema de investigación o desarrollo formalmente tratable desde la perspectiva analítica.
2. **Ejecución metodológica formal:** Selección justificada, adaptación creativa y despliegue impecable de métodos matemáticos, estadísticos o computacionales, garantizando la validez interna y externa de los procedimientos implementados.
3. **Interpretación orientada a la toma de decisiones:** Habilidad avanzada para destilar hallazgos estadísticos complejos y métricas de modelos en soluciones prácticas, interpretaciones teóricas sólidas e insumos de valor estratégico fundamentados en evidencia inobjetable.

3. Criterios de Alto Valor Académico y Científico

Los comités evaluadores, directores y pares académicos otorgan la máxima valoración a aquellos proyectos que demuestran una profunda madurez analítica, distanciándose de la mera aplicación superficial de librerías automatizadas o tecnologías de moda. Los factores determinantes del valor académico superior son los siguientes:

3.1 Calidad y profundidad en la curaduría y el entendimiento de los datos

Un estudiante de alto nivel en el programa nunca se limita a descargar un conjunto de datos pre-limpiado y estandarizado de repositorios públicos masivos. El verdadero valor científico radica en comprender a profundidad el linaje, la naturaleza, los sesgos implícitos, las limitaciones estructurales y los vacíos informativos de las fuentes utilizadas. Esto exige aplicar técnicas avanzadas de limpieza, depuración, imputación justificada y una exhaustiva ingeniería de características (*feature engineering*) rigurosamente documentada y justificada a la luz del dominio del problema.

3.2 Rigor en la validación y comparación obligatoria con líneas base (*baselines*)

En el ámbito de la ciencia de datos, un modelo predictivo, clasificador o sistema analítico que arroje una métrica de desempeño aparentemente elevada carece de mérito científico si no se

contrasta adecuadamente. Un modelo con una precisión del 90% no aporta valor real si una regla heurística simple o un modelo de referencia elemental (*baseline*) alcanza un 92% con menor costo computacional. El valor académico se demuestra al establecer comparaciones rigurosas y justas contra líneas base robustas, probando estadísticamente que la arquitectura o el método propuesto genera una mejora genuina y significativa.

3.3 Reproducibilidad, trazabilidad y arquitectura del código

La ciencia de datos desprovista de reproducibilidad carece de validez científica legítima. Se evalúa de manera estricta que los scripts de programación, las estructuras de almacenamiento, la fijación de semillas aleatorias, el registro de hiperparámetros y las decisiones algorítmicas mantengan una trazabilidad impecable. Esto garantiza que cualquier investigador o par evaluador pueda replicar con absoluta exactitud los resultados presentados en el informe final.

3.4 Análisis crítico del error y de los límites operativos del modelo

Un proyecto sobresaliente no oculta sus debilidades; por el contrario, dedica una proporción sustancial de su sección de discusión a examinar con rigor analítico *dónde, cómo y por qué* falla el modelo analítico propuesto. El estudio exhaustivo de matrices de confusión desglosadas, el análisis espacial o temporal detallado de los residuos, la identificación sistemática de casos borde (*edge cases*) y la cuantificación formal de la incertidumbre superan ampliamente la simple y superficial presentación de métricas globales de éxito.

4. Estructura Estándar y Capitulado del Documento Final

Para garantizar la estandarización institucional y la armonía con los cánones internacionales de la investigación científica, el documento formal del trabajo de grado se estructurará siguiendo los siguientes capítulos fundamentales:

- **Capítulo 1. Introducción:** Delimitación general del problema de estudio, motivación contextual, propósito fundamental del proyecto y presentación clara de la hoja de ruta metodológica del documento.
- **Capítulo 2. Planteamiento del Problema y Justificación:** Argumentación sistemática y fundamentada del vacío analítico u operativo, sustentada mediante datos cuantitativos concretos y vinculada de manera directa con los beneficiarios directos y la relevancia disciplinar.
- **Capítulo 3. Objetivos:** Formulación precisa de un objetivo general orientador y un conjunto coherente de objetivos específicos concebidos estrictamente como hitos metodológicos verificables.
- **Capítulo 4. Marco de Referencia y Estado del Arte (Antecedentes):** Síntesis crítica y temática de la literatura científica previa y de los antecedentes empíricos, organizada bajo criterios rigurosos de contraste metodológico e identificación inequívoca de vacíos.
- **Capítulo 5. Metodología:** Descripción exhaustiva y detallada del diseño de la investigación (implementando marcos formales de procesos analíticos como CRISP-DM), especificación formal de las fuentes de datos, justificación teórica de los algoritmos y definición de la estrategia de validación.
- **Capítulo 6. Resultados y Discusión:** Exposición sistemática y visualmente clara de los

hallazgos analíticos, evaluación comparativa de las métricas de desempeño frente a las líneas base y discusión crítica a la luz de las preguntas o hipótesis planteadas.

- **Capítulo 7. Conclusiones y Trabajos Futuros:** Cierre analítico evaluando el cumplimiento integral de los objetivos planteados y proyectando líneas de investigación abiertas para futuras fases de profundización o desarrollo tecnológico.

Nota metodológica institucional: La aprobación de cada fase del trabajo de grado está supeditada al cumplimiento estricto de los criterios de rigor aquí descritos, garantizando que los egresados del programa de Ciencia de Datos de la Universidad Tecnológica de Bolívar respondan a los más altos estándares científicos y profesionales.